研究の目的

- ✓ 人間と同等の言語能力を持つシステムの工学的実現とその応用
- ✓ 人間と同等とは？
  - 言葉を理解することができる.
  - 言葉を話すことができる.
  - 常識を持っている.
  - ジョークを理解できる
  - ジョークを言うことができる
  - など. . . . . .

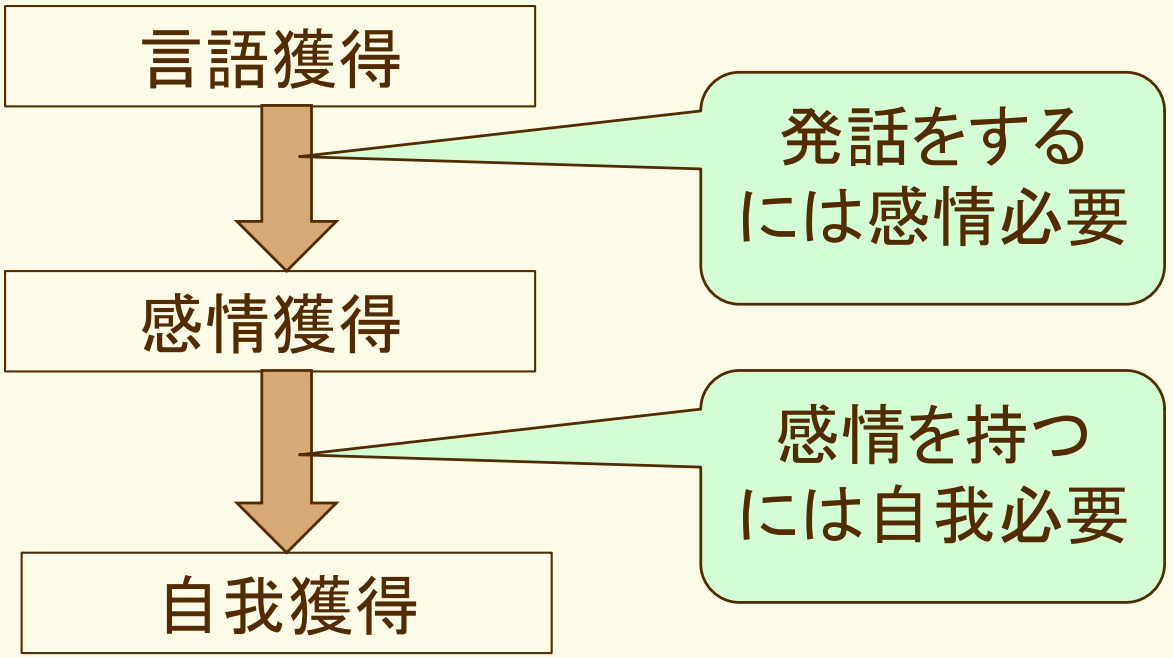
到達すべきゴール

- ✓ 人間並みの言語能力の実現により可能となること
  - 言葉による情報検索
    - 人間に質問するようにシステムに質問できる.
  - 機械翻訳
    - 英語を勉強しなくてもNativeと同等に討論できる.
  - 話し相手としてのロボット
    - ロボットを友人として飲み会に連れて行ける.
  - 常識を持って行動できる
    - 人間に頼むようにロボットに頼める.

人間らしくとは？

- ✓ コンピュータが
  - 言葉を**理解**すること.
  - **感情**を持つこと.
  - **常識**を持つこと.
  - **自我**を持つこと.
    - 自我とは自分が自分であることをわかること.
- ✓ 最終的ゴール
  - 真のAIの実現
  - 真の人間のコンピュータによる実現

研究の流れ



- ✓ 進化の方向を遡る.

進行状況

- ✓ 言語獲得
  - シンボルからワードへ
  - ワードから文へ
  - **GA-ILを用いた.**
  - 文章レベルの文脈処理は未着手

進行状況

- ✓ 感情獲得
  - モダリティー
  - コモンセンス
    - コモンセンスがあるので驚きなどがわかる.
  - 感情表現の収集
    - 中村の辞書を基にWEBで拡張
  - ユーモアの生成・理解
    - 笑わせる，相手の感情がわかる

進行状況

- ✓ 自我獲得(未着手)
  - 自分が自分であることがわかる
  - ペンギンはわからない
    - 鏡に映った姿を他のペンギンと思って群れの中に居ると誤解し安心する.
  - チンパンジーにはわかる
    - 鏡を見て毛を直す
  - ペンギンからチンパンジーへの進化はどのような仕組みで起こったのか？
  - 進化論で科学的に解明して工学的に実現